党勢の趨勢のモデル

2026 年 10 月

本稿では、党勢の趨勢を推定する現在のモデルを定義する。検討の経緯と、採らなかった案の比較は `state_space_proposal.tex` にある。実装は `src/seiryoku/state_space_glm.py` である。

1　目的

モデルの目的は、国政での党勢の動きを、国政選挙と地方選挙の結果から説明することである。測りたいのは国政での党勢であり、地方選挙は数年に一度しかない国政選挙の間を埋める代理の観測と位置づける。国政選挙の結果を事前に当てることは目的としない。ある選挙で期待される結果と実際の結果の差は、その選挙が党勢に与えた衝撃とみなし、党勢の変化をその衝撃の積み重ねとして記述する。

2　記号

本節では、以下で使う記号をまとめて定義する。モデルは政党ごとに別々に立てるので、党勢だけでなく水準差や地盤も政党ごとに異なる。添字 p は政党を表す。ただし党勢 x, z は、明らかに政党ごとの量なので添字を省く。

- $x(t)$: 時刻 t での政党の党勢。衆院の議席占有率 (無所属を除いて正規化) の尺度で測る。
- $z(t) = \operatorname{logit} x(t) = \log\{x/(1-x)\}$: logit の空間での党勢。
- ℓ: 選挙の階層 (衆院選、参院選、都道府県議会、市区町村議会)。衆院選を基準の階層とし、$\alpha_{p,\text{衆}} = 0$ とする。
- $\alpha_{p\ell}$: 政党 p の、衆院選に対する階層 ℓ の占有率の水準差。階層 ℓ のすべての自治体に共通である。
- m: 自治体。$u_{p\ell m}$ は、政党 p の階層 ℓ での自治体 m に固有の水準 (地盤) で、$\alpha_{p\ell}$ からのずれを表す。同じ市でも市議会と県議会の地盤は別の量とする。
- 選挙 e について、n_e^* は無所属を除いた議席数、k_{pe} はそのうち政党 p の議席数である。n_e^* は政党によらない。
- v_p: 政党 p の直近の国政選挙での比例代表の得票率。

3　状態方程式

状態は、党勢 z と、階層ごとの水準差 $\alpha_{p\ell}$ である。z は傾きのないランダムウォーク

$$dz = \sqrt{q}\, dW \tag{1}$$

に従い、$\alpha_{p\ell}$ は時間によらない定数とする。分散 q は全政党に共通の 1 つで、階層にも時間にもよらない。政党ごとの動きやすさの違いは負荷 γ_p と観測の側 ($\alpha_{p\ell}$、$\tau^2_{p\ell}$) が受け持つ。W は標準ブラウン運動、時間の単位は年である。傾きを持つ形や、水準が跳ぶ形も検討したが、傾きはデータから検出できなかった。跳びは、立憲民主党の 2026 年衆院選の急落 (4.1 節) を含めても対数尤度の上がりが各党 1.7 以下で、国政選挙の補間も変わらなかった。

4　観測方程式

本節では、選挙の種類ごとに、観測が状態とどう結びつくかを定める。国政選挙は z をほぼ直接観測し、地方選挙は議席数の分布を通して間接的に観測する。

4.1　衆院選

衆院選は z を、議席数の偶然のぶれだけを誤差として観測する。衆院選 e での政党 p の議席数 k_{pe} と、無所属を除いた議席数 n^*_e に対し、

$$\operatorname{logit} \pi_{pe} = z + \varepsilon, \qquad \pi_{pe} = \frac{k_{pe} + 0.5}{n^*_e + 1}, \qquad \varepsilon \sim N\!\left(0,\ \frac{1}{k_{pe} + 0.5} + \frac{1}{n^*_e - k_{pe} + 0.5}\right) \tag{2}$$

とする。誤差の分散は、議席数を $\mathrm{Bin}(n^*_e,\ x)$ とみなしたときの経験 logit の分散で、定数を含まない。0.5 議席は、議席 0 の政党でも logit を有限にするための補正である。占有率の尺度に直した誤差の標準偏差は、自由民主党の 2026 年衆院選 (315 議席) で 0.022、参政党 (15 議席) で 0.008、いのちの党 (1 議席) で 0.003 である。

誤差を占有率の尺度で全政党に共通の定数 $\sigma_{\text{国}}$ とする形は採らない。$\sigma_{\text{国}} = 0.005$ と小さく固定すると、補間の ± 2 標準偏差に入る割合が 0.74 にとどまる。尤度から $\sigma_{\text{国}} = 0.026$ と決めると、議席率が 0.03 前後の政党では国政選挙がほとんど情報を持たなくなり、補間が地方選挙に引っ張られる (参政党の 2026 年衆院選で、実際の 0.033 に対して補間 0.195)。二項分布の誤差は、大きな政党では尤度から決めた値に近く、小さな政党では議席数に応じて小さくなる。

2026 年衆院選では、立憲民主党と公明党が統一名簿の中道改革連合の名義で戦った。この名義の 49 議席は、当選者の出身で立憲民主党に 21、公明党に 28 と分けて、それぞれの党の観測とする[*1]。地方議会では合流後も両党が元の名義で戦っている。中道改革連合は 2026 年 9 月に分裂し、公明党出身の議員は公明党に戻り、立憲民主党出身の議員の多くは民主改革の会を結成した。立憲民主党は参院議員と地方組織で残っているので、民主改革の会の議席は立憲民主党の議席と合わせて、同じ党勢 z の観測とする。

[*1] Wikipedia「中道改革連合」(2026 年 10 月 18 日閲覧):「党内の比率は 21 議席 (立憲系) 対 28 議席 (公明系)」。

4.2 参院選

参院選は、衆参それぞれの議席と得票の関係を得票率でつないで観測する。院ごとに、議席占有率 x と比例代表の得票率 v の関係

$$\operatorname{logit} x = k_{\text{院}} \operatorname{logit} v + c_{\text{院}} \tag{3}$$

を当てはめる。議席数を $\mathrm{Bin}(n^*,\ \operatorname{logit}^{-1}(k_{\text{院}} \operatorname{logit} v + c_{\text{院}}))$ とみなし、全政党・全選挙をまとめて $k_{\text{院}}, c_{\text{院}}$ を最尤推定する。議席数で重みづけるので、議席の少ない党の logit の大きなぶれに引きずられず、0 議席の党も扱える。2017 年以降の衆院選で $k_{\text{衆}} = 2.13$、2016 年以降の参院選の改選議席で $k_{\text{参}} = 1.55$ である。切片を政党ごとに置くと、選挙を 1 回ずつ除いて当てる誤差が大きくなる (衆院選で 0.029 から 0.057)。1 党あたりの点が 2〜4 個しかなく、切片が手元の点に合わせすぎるためである。2 つの式から v を消去すると

$$\operatorname{logit} x_{\text{参}} = \frac{k_{\text{参}}}{k_{\text{衆}}} z + \alpha_{p,\text{参}}, \qquad \alpha_{p,\text{参}} \sim N\left(c_{\text{参}} - \frac{k_{\text{参}}}{k_{\text{衆}}} c_{\text{衆}},\ s^2_{\text{参}} + \left(\frac{k_{\text{参}}}{k_{\text{衆}}}\right)^2 s^2_{\text{衆}}\right) \tag{4}$$

となる。$s^2_{\text{院}}$ は各院の当てはめの残差分散である。参院選は各党 1〜2 回しかなく $\alpha_{p,\text{参}}$ がデータから決まらないので、その事前分布を 2 つの曲線から与える。観測誤差は衆院選と同じである。

4.3 地方選挙

地方選挙は、議会選挙 (都道府県議会、市区町村議会) の結果だけを使う (補選は 4.5 節)。首長選 (都道府県知事、市区町村長) は、次の 2 つの理由で使わない。

- 首長選の党派は、推薦・支持からしか分からない。市区町村長選の推薦・支持は全国首長名簿にしか載らず、名簿の新しい年版は選挙の 9 か月〜1 年 9 か月後に出る。2026 年 9 月末時点では、2025 年 12 月 22 日より後の市区町村長選が名簿に載っていない。直近の月ほど首長選の情報が欠けるので、党勢の推定に使う情報の量が時期によって変わってしまう。
- 首長選を除いても、国政選挙の補間は悪くならない (8.1 節)。

地方議会の議席は、無所属を除いた議席のうち政党が得た議席数を、次の 2 段階で生じるものとして観測する。

$$\text{地盤:} \qquad \operatorname{logit} \mu_{pe} = \eta_{pe} = \gamma_p\, z(t_e) + \alpha_{p\ell(e)} + u_{p\ell(e)m(e)}, \qquad u_{p\ell m} \sim N(0,\ \tau^2_{p\ell}) \tag{5}$$

$$\text{議席を数える偶然:} \quad k_{pe} \sim \mathrm{Bin}(n^*_e,\ \mu_{pe}) \tag{6}$$

1 段目は、その自治体で期待される占有率 μ_{pe} を決める。$u_{p\ell m}$ は自治体 m の地盤で、選挙をまたいで残る。平均を 0 とするので、全国に共通のずれは $\alpha_{p\ell}$ が持ち、$u_{p\ell m}$ は自治体どうしの差だけを表す。$\tau_{p\ell}$ はその標準偏差、つまり logit の尺度での地盤の差の大きさである。

2 段目は、議席数を μ_{pe} の二項分布で引く。

占有率ではなく議席数を観測にするのは、次の 2 つの理由による。

- 占有率がちょうど 0 や 1 になる議会が大半を占める。議員の大半は無所属なので n^*_e の中央値は 3 で、市区町村議会のうち占有率 0 の議会は自由民主党で 70%、立憲民主党で 77%、国民

民主党で 89%、参政党で 85% ある。占有率をベータ分布で観測すると、0 や 1 で尤度が発散するので内側へずらす補正が要るが、そのずらし幅はデータから決まらない。

- 同じ占有率でも、議席数によって情報の量が違う。占有率のベータ分布では精度が議席数によらず、2 議席の議会の 50% と 40 議席の議会の 50% を区別できない。二項分布では n_e^* に応じたぶれが決まり、n_e^* が小さい議会は自然に情報の少ない観測になる。

地盤を入れる理由は、同じ自治体の前回と今回の占有率の相関が 0.8 前後と高く、自治体間のばらつきの多くが選挙をまたいで残る差だからである。データは 2018 年から始まるので、2022 年以降の地方選挙にはすべて前回の選挙がある。$u_{p\ell m}$ を入れることで、実質的に同じ自治体の前回からの変化を観測に使うことになる。地方選挙のばらつきの大半は、地盤と議席を数える偶然で説明される。地盤の差は自由民主党で特に大きく、市区町村議会で $\tau_{p\ell} = 1.8$ である (日本共産党 0.76、立憲民主党 0.78)。

その選挙限りのぶれを精度 $\phi_{p\ell}$ のベータ二項分布で加える形は採らない。対数尤度の上がりは各党 1.9 以下で、国政選挙の補間 (8 節) も変わらなかった。

4.4 地方選挙の負荷

負荷 γ_p は、地方の占有率が党勢の変化にどれだけ反応するかを表し、政党ごとにデータから計算する。地方の占有率 μ の変化は得票率 v の変化に等しい ($d\mu = dv$) と見立て、衆院の議席と得票の関係と合わせると、

$$\gamma_p = \frac{d\,\mathrm{logit}\,\mu}{dz} = \frac{v_p(1-v_p)}{k_{\text{衆}}\,\bar{\mu}_p(1-\bar{\mu}_p)} \tag{7}$$

となる。$\bar{\mu}_p$ は推定時点より前の地方議会の議席の合計から求めた占有率である。v_p は衆参いずれかの直近の国政選挙の値で、得票率を総務省の集計表から読み取れなかった選挙では、その院の曲線上の点とみなして議席から逆算する。

地方での占有率が得票率より低い政党ほど γ_p は大きく、地方での変化は国政に小さく写される。2026 年 10 月末時点では、日本共産党 0.11、公明党 0.19、自由民主党 0.49、立憲民主党 0.68、日本維新の会 1.17、参政党 1.44、国民民主党 1.50、いのちの党 2.67 である。

γ_p を尤度から推定する形も検討したが、国政選挙の補間が悪くなるので採らない。全政党で推定すると補間の二乗平均誤差は 0.081 から 0.085 に、尤度の上がりが大きい立憲民主党と日本共産党だけで推定すると 0.086 になる。立憲民主党の尤度の上がり (12.5) は、γ_p を 0.12 まで下げて地方選挙の影響を切り、2026 年衆院選の急落 (4.1 節) に z を合わせた結果で、他の選挙の補間が悪くなる。$d\mu = dv$ の代わりに $d\mu/\mu = dv/v$ と見立てた $\gamma_p = (1-v_p)/\{k_{\text{衆}}(1-\bar{\mu}_p)\}$ は、全データの対数尤度の合計が 8.7 下がるので、補間を調べる前に外した。

日本共産党は、この γ_p を尤度が退ける唯一の政党である。γ_p を 0.35〜0.6 にすると対数尤度は 4.4 上がる。共産党は地方の占有率 ($\bar{\mu}_p = 0.23$) が得票率 ($v_p = 0.04$) よりずっと高く、地方の変化を得票率の同じ幅の変化とみなす見立てが合わない。地方の変化は $1/\gamma_p \approx 9$ 倍に拡大されて z に写るので、共産党の国政選挙の間の動きは大きく読まない。

4.5　補欠選挙

補欠選挙は、通常選挙の間の時期にばらばらに行われ、国政選挙の間の党勢の動きを伝えるので、国政 (衆院・参院) と地方議会 (都道府県議会・市区町村議会) の補選の議席を観測に加える。補選の階層 ℓ は通常選挙とは別に置き、それぞれの水準差 $\alpha_{p\ell}$ を持つ。

国政の補選は、地方の負荷 γ_p ではなく、国政選挙と同じ負荷で z を観測する。

$$\operatorname{logit}\mu_{pe} = h_\ell\, z(t_e) + \alpha_{p\ell}, \qquad k_{pe} \sim \mathrm{Bin}(n^*_e,\ \mu_{pe}), \qquad h_\ell = \begin{cases} 1 & \text{衆院補選} \\ k_{\text{参}}/k_{\text{衆}} & \text{参院補選} \end{cases} \tag{8}$$

補選は国政の党勢を 1 つの選挙区で測るものなので、選挙区ごとの偏りと、小選挙区での議席と得票の関係は、$\alpha_{p\ell}$ と二項分布が受け持つ。地方議会の補選は、式 (5)・(6) から地盤 $u_{p\ell m}$ を除いた形で観測する。補選の議席の 8 割は無所属で、政党の議席がある補選が少ないからである。

データは 2018 年以降の補選で、国政の補選が 21 件 (2019〜2024 年)、地方議会の補選が 754 自治体の 1113 件 (1721 議席) である。地方議会の補選の議席は、通常選挙の議席の 3% ほどにとどまる。

補選の得票率を観測にする形と、国政選挙の無所属の当選者を推薦・支持・支援した党に分ける形は採らない。どちらも国政選挙の補間 (8.2 節) を良くしなかった。

5　パラメータの決め方

モデルの定数は、データから推定するもの、推定の外のデータから計算するもの、結果に効かないことを確かめたものに分かれる。値をデータから決められない定数に依存する形は採らない。

定数	決め方	数
q	全政党の対数尤度の合計を最大化	全体で 1
$\tau^2_{p\ell}$	政党・議会の階層ごとに最尤推定	2
$k_{\text{衆}}, c_{\text{衆}}, k_{\text{参}}, c_{\text{参}}, s^2_{\text{衆}}, s^2_{\text{参}}$	総務省の公表値から計算	—
γ_p	議席と得票の関係と地方の議席から計算	—
状態の事前分散	10。100 にしても結果がほぼ変わらない	—

q は、いくつかの値で各党の $\tau^2_{p\ell}$ を最尤推定して対数尤度の合計を求め、最大点の付近を $\log q$ の 2 次式で補間して決める。2026 年 10 月末時点で $q = 0.023$ である。q を政党ごとに推定する形と比べて、国政選挙の補間の二乗平均誤差は変わらず (首長選も使っていた版で、どちらも 0.081)、パラメータは 7 つ減る。政党ごとの形では、日本共産党の分散が 0.49 と他党 (0.003〜0.027) よりはるかに大きく推定され、2020 年前後の ±2 標準偏差の帯が 0.02 から 0.59 まで広がっていた。

6　推定の計算

本節では、与えたパラメータのもとで状態を推定する手順を述べる。観測が状態の非線形関数なので、地方選挙ごとに正規分布で近似してカルマンフィルタで更新する。

1. 地方選挙 e の直前の状態の分布から、η_{pe} の予測分布 $N(\hat\eta_{pe}, s^2_{pe})$ を求める。$u_{p\ell m}$ の分布は、

同じ階層のその自治体の前回の選挙での事後分布を使う (初めての自治体では $N(0, \tau_{p\ell}^2)$)。

2. 式 (6) の尤度と予測分布の積を η_{pe} について最大化し、その点での 2 階微分から事後分布を正規分布で近似する (ラプラス近似)。
3. 同じ事後分布を与える正規の擬似観測 $\tilde{y}_{pe}$ とその分散 R_{pe} を求め、カルマンフィルタで状態と $u_{p\ell m}$ を更新する。$u_{p\ell m}$ は状態ベクトルには入れず、階層と自治体の組ごとに、事後分布の平均と分散、状態との共分散を覚えておく。捨てるのは自治体どうしの共分散だけである。模擬データでは、$u_{p\ell m}$ を状態に入れた厳密な計算と比べて、z の推定値の差は事後標準偏差の 2% にとどまる。状態との共分散まで捨てると、この差は 15% になり、z の推定誤差も 1 割大きくなる。
4. 対数尤度も同じ近似で求める。事前分布の影響を避けるため、最初の 2 つの選挙と、各階層で最初の選挙は尤度に含めない。

過去の時点の状態は、その後の選挙も使って推定する。前向きのフィルタの結果から、固定区間の平滑化 (RTS) で各時点の状態の平均と分散を求める。地方選挙はフィルタでの擬似観測のまま扱う。

7 出力

月ごとに、次の 2 つを出力する。

1. 月末の党勢 $\hat{x} = \mathrm{logit}^{-1}\,\hat{z}$ と、その幅 $\mathrm{logit}^{-1}(\hat{z} \pm 2\hat{s})$。$\hat{z}, \hat{s}$ は平滑化の平均と標準偏差である。平滑化は後の選挙も使うので、大きな国政選挙での跳びを前の月に割り振り、選挙の前から党勢が動いていたように見せる。そこで、その月までの選挙だけによるフィルタの平均と標準偏差による値も併せて出力する。最新の月では両者は一致する。
2. その月の選挙ごとの寄与。

選挙ごとの寄与は、その月の党勢の推定値の変化を選挙ごとにちょうど分けたものである。傾きを置かないので、前向きのフィルタでは予測の段階で z の平均は動かず、z は観測ごとの更新でだけ動く。選挙 e による z の変化を Δz_e とすると、ある月の $\hat{z}$ の変化はその月の Δz_e の和に等しい。各選挙について、期待される占有率 $\mathrm{logit}^{-1}(\hat{\eta}_{pe})$、実際の占有率 k_{pe}/n_e^*、Δz_e を出す。Δz_e は、期待と実際の差、つまりその選挙の衝撃に、その選挙の情報の重みを掛けたものである。

8 検証

モデルが党勢の動きを説明できているかは、国政選挙の補間で確かめる。国政選挙を 1 回ずつ除き、残りの全期間のデータから平滑化でその結果を再現できるかを見る。除いた選挙の議席と得票の点は、γ_p、参院選のつなぎ、q の計算からも除く。比較の基準は、同じモデルから地方選挙を除いた、国政選挙だけの補間である。

モデルの形も、この補間で選んだ。2 つの形の補間の二乗誤差の差を件ごとに求め、その平均が標準誤差の 2 倍に届かなければ、パラメータの少ない形を採る。同じ選挙の件どうしは相関するので、標準誤差は選挙ごとに差を合計してから求める。全データの対数尤度は、補間を調べる前に明らかに悪い形を外すためにだけ使った。

各党の最初の国政選挙を除く 38 件の結果を表に示す。

	二乗平均誤差	誤差の中央値	±2 標準偏差に入る割合	標準化誤差の標準偏差
国政選挙だけ	0.096	0.014	0.84	1.5
本稿のモデル	0.069	0.019	0.82	1.6

表 1　国政選挙の補間の誤差 (38 件)。

地方選挙と補選を使うと、二乗平均誤差は 0.096 から 0.069 に下がる。地方選挙と補選は、国政選挙の間の党勢の動きの一部を説明している。政党別の絶対誤差の平均は表のとおりで、改善は自由民主党と立憲民主党で大きい。日本維新の会、いのちの党、日本共産党では、国政選挙だけの補間がすでに 0.01 前後と小さく、地方選挙と補選を加えるとわずかに悪くなる。誤差の中央値が 0.014 から 0.019 に上がるのは、このように外れの小さい件がわずかに悪くなるためと考えられる。

政党	件数	国政選挙だけ	本稿のモデル
自由民主党	5	0.184	0.102
立憲民主党	5	0.155	0.089
参政党	3	0.043	0.037
国民民主党	5	0.025	0.025
公明党	5	0.016	0.017
日本維新の会	5	0.013	0.028
いのちの党	5	0.007	0.012
日本共産党	5	0.006	0.009

表 2　政党別の補間の絶対誤差の平均。

大きな外れは、地方選挙にも前後の国政選挙にも現れなかった国政の動きである。自由民主党の 2026 年衆院選 (実際 0.686、補間 0.434) と 2021 年衆院選 (0.573、0.747)、立憲民主党の 2026 年衆院選 (0.046、0.224) と 2024 年衆院選 (0.330、0.182)、参政党の 2025 年参院選 (0.124、0.036) がこれに当たる。立憲民主党の 2024 年衆院選は、国政選挙だけの補間でも 0.107 で、2022 年と 2025 年の参院選から見込まれる水準を大きく上回った。

この補間の成績を見ながらモデルの形を選んでいるので、成績はいくらか楽観的に出ている。選択の偏りを抑えるため、差が標準誤差の 2 倍に届かなければパラメータの少ない形を採る。

8.1　使う地方選挙の範囲

どの階層の地方選挙を使うかも、同じ補間で比べた。この比較は補選を加える前のモデルで行った。結果を表に示す。

首長選は、除いても補間が悪くならない。すべての階層を使う形と比べると、議会だけの形の二乗誤差の平均の差は −0.00041(標準誤差 0.00020) である。改善の大半は自由民主党の 2022 年参院選、2024 年衆院選、2025 年参院選で生じた。知事選は、除いても除かなくても補間がほとんど同じである (差は標準誤差 0.00003 の範囲)。

都道府県議会は、補間の上では入れても除いても区別できない。議会だけの形と市区町村議会だけの形の差は −0.00027 で、標準誤差 0.00038 に届かない。それでも都道府県議会を使うのは、首長

使う地方選挙	二乗平均誤差	誤差の中央値	±2 標準偏差に入る割合	標準化誤差の標準偏差
すべての階層	0.081	0.020	0.83	1.7
市区町村長を除く	0.078	0.020	0.83	1.7
議会だけ	0.078	0.021	0.83	1.7
市区町村議会だけ	0.080	0.019	0.86	1.8

表 3　使う地方選挙の階層ごとの、国政選挙の補間の誤差 (36 件)。

選を除く理由が名簿の遅れというデータの性質にあり、都道府県議会にはその問題がないからである。都道府県議会を加えると、自由民主党の 5 件のうち 3 件で誤差が 0.04 ほど縮み (2022 年参院選 $-0.061 \to -0.021$、2024 年衆院選 $+0.117 \to +0.077$、2025 年参院選 $+0.098 \to +0.049$)、2026 年衆院選では 0.015 広がる ($-0.259 \to -0.274$)。

8.2　補欠選挙を使うかどうか

補選 (4.5 節) を使うかどうかも、同じ補間で比べた。この比較は、いのちの党の 2021 年衆院選と 2022 年参院選が対象に入る前の 36 件で行った。補間に加えて、各国政選挙をその投票日より前のデータだけで推定したモデルで予測する比較 (以下、オンラインの予測) も行った。オンラインの予測では、γ_p、参院選のつなぎ、q もその日より前のデータで決め直す。結果を表に示す。

	補間		オンラインの予測	
使う補選	二乗平均誤差	差/標準誤差	二乗平均誤差	差/標準誤差
なし	0.078	—	0.079	—
国政の補選	0.076	−1.4	0.077	−2.0
地方議会の補選	0.072	−1.4	0.076	−1.4
両方 (本稿)	0.071	−1.4	0.073	−1.8

表 4　使う補選ごとの、国政選挙の誤差 (36 件)。差/標準誤差は、補選を使わない形との二乗誤差の差の平均を、その標準誤差で割ったもの。

国政と地方議会の両方の補選を使う形は、差が標準誤差の 2 倍に届かないが、本稿ではこの形を採る。選択の規則はパラメータの少ない形を優先するが、補選は観測を足すだけで、モデルを柔軟にしない。増えるパラメータは補選の階層の水準差だけである。そのうえで、改善は次のように一貫している。

- 補間でもオンラインの予測でも、二乗誤差と対数予測密度がそろって良くなる。対数予測密度の合計は、補間で 5.1、オンラインの予測で 2.4 上がる。
- オンラインの予測では、二乗誤差は 5 回の国政選挙のうち 4 回で縮み (残る 1 回はほぼ同じ)、対数予測密度は 5 回とも上がる。
- 改善が大きいのは、外れの大きい立憲民主党と自由民主党の 2024 年・2026 年衆院選である。補間では 2021 年衆院選がわずかに悪くなるが、オンラインの予測では良くなる。

補選の得票率を、議席と得票の曲線の傾き $1/k_{\text{衆}}$ で z につなぎ、誤差の分散を尤度から決めて観測

にする形は、補間の二乗誤差を変えなかった (差 +0.000004、標準誤差 0.00020)。国政選挙の無所属の当選者を推薦・支持・支援した党に等分する形も、補選だけに使っても (差 +0.00002、標準誤差 0.00003)、通常選挙にも使っても、補間を良くしなかった。推薦で分け直せるのは選挙ごとに数議席で、大きな外れを説明しないからである。

8.3 議会の規模を使うかどうか

地方選挙の予想外れには議会の規模に沿った偏りがあるが、それを観測の式に入れても国政選挙の再現は良くならないので、本稿では入れない。偏りは、無所属を含む全議席数 N_e が小さい議会ほど、日本共産党では実際の占有率が期待より高く、自由民主党や立憲民主党では低く出るというものである。市区町村議会の標準化した予想外れを $\log N_e$ に回帰すると、係数は日本共産党で標準誤差の 23 倍に達する。地盤 $u_{p\ell m}$ の事前平均を 0 に置くので、議席の少ない議会では $u_{p\ell m}$ の推定が 0 の側に縮むためと考えられる。

式 (5) に $\beta_{p\ell}(\log N_e - c_{p\ell})$ を加え ($c_{p\ell}$ はその党・階層の $\log N_e$ の平均)、$\beta_{p\ell}$ を $\alpha_{p\ell}$ と同じく時間によらない状態として推定すると、次のようになる。

- 補間の二乗平均誤差は 0.0705 から 0.0700 になり、差は標準誤差の 0.1 倍にとどまる。5 回の国政選挙のうち良くなるのは 2026 年衆院選だけである。
- オンラインの予測の二乗平均誤差は 0.0734 から 0.0703 に下がる (差/標準誤差 -1.7)。一方で、外れを予測の標準偏差で割った値の標準偏差は 1.47 から 1.64 に広がり、予測の幅が狭すぎる側にずれる。

補選のときと違い、二乗誤差と予測の幅の評価がそろって良くならないので、この項は採らない。

9 国政だけの成分

地方選挙に現れない国政だけの党勢の動きは、本体のモデルには入れず、診断用の出力とする。国政の党勢を $z + z_N$ とし、地方選挙の負荷は z にだけかける。z_N は始点で 0、分散 q_p^{N} のランダムウォークで、q_p^{N} は尤度から推定する。

本体に入れない理由は、国政選挙の補間が悪くなるからである。相乗りを等分していた時点の検証 (34 件) では、z_N を加えると全期間の対数尤度は自由民主党で 7.1、国民民主党で 9.5、参政党で 7.7、立憲民主党で 2.9 上がった (パラメータは各党 1 つ増える)。一方、補間の二乗平均誤差は 0.069 から 0.080 に悪化した。z_N は国政選挙でしか動かないので、除いた選挙の値を地方選挙ではなく前後の国政選挙から決めるようになるためである。悪化の大半は、q_p^{N} が大きく推定される参政党で生じた。

診断用には、z_N の平滑化の平均と標準偏差を月ごとに出力する。z_N が大きく 0 から離れる時期は、国政選挙の結果が地方選挙から期待される水準から外れた時期である。